

空间对象与方向表示

从“点、线、面”到“曲线、曲面与多元微积分接口”

本册只追问一个根本问题：空间中的点、方向、直线、平面、曲线和曲面，怎样转换成适合代数计算与后续微积分处理的表示？同一个对象可以用生成式或约束式编码；真正决定解题路径的不是公式外形，而是方向向量、法向量、位移向量和对象之间的约束关系。

0 本册定位

本册是高等数学 Subject Atlas 下的 Topic06，位于一元微积分与多元微积分之间。它提供后续梯度、切平面、重积分、曲线积分和曲面积分共同使用的空间对象语言。

0.1 Own

本册独立负责：

- 点、位移向量、单位方向与方向余弦；
- 点积、叉积、混合积各自承担的几何功能；
- 直线、平面的最小构造数据与参数/约束表示；
- 平行、垂直、相交、包含、共面、异面等关系的代数翻译；
- 两直线、两平面、线面夹角与点线面距离的生成原则；
- 曲线、曲面的显式、隐式、参数表示及其选择边界；
- 标准曲面的对称—截面—轴向变化重建法；
- 截面、投影、旋转三种空间对象操作，以及交给后续微积分的表示接口。

0.2 Uses / Stop Boundary

本册使用基本代数、方程组和向量运算，但不重复拥有跨学科内积理论。以下内容只保留接口：

- 内积、正交、投影的线代统一解释交给 B00；
- 一元/多元可微、梯度、隐函数与局部线性化交给 Topic07 与 B01；
- 区域坐标和 Jacobian 交给 Topic08；
- 曲线/曲面积分、定向与向量场交给 Topic09；
- 具体题目出现什么信号、优先选择何种表示和何时停止，进入《高等数学做题规则》。

本册解释几何对象与表示之间的机制；Rules 只维护触发器、第一动作、检查点和失效分支。方程的字面形式可以改变，但对象、载体和不变量必须保持可验证。

1 母模型：从对象到可计算表示

空间解析几何不是“线、面、距离公式的清单”，而是一条把几何语言逐层压缩为代数约束的管线：

Object $\rightarrow$ Representation $\rightarrow$ Carrier $\rightarrow$ Constraint $\rightarrow$ Measure / Construct $\rightarrow$ Calculus Handoff

六个词分别表示：

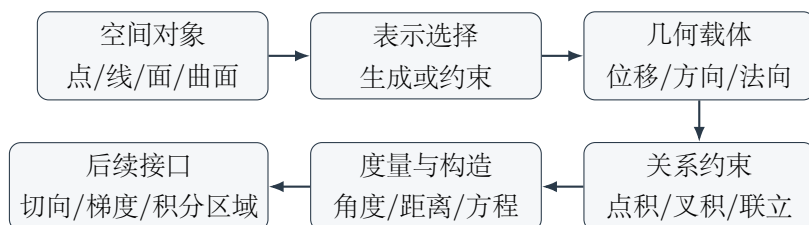
1. **Object**：先辨认点、直线、平面、曲线、曲面或空间区域；
2. **Representation**：选择参数式（生成点）或隐式式（施加约束）；
3. **Carrier**：找出真正承载几何关系的位移、方向或法向量；
4. **Constraint**：把平行、垂直、相交、包含和旋转不变量写成方程；
5. **Measure / Construct**：计算角度、距离，或用最小数据构造未知对象；
6. **Calculus Handoff**：把参数曲线、隐式曲面、投影区域交给后续微积分专题。

贯穿母例：球面上一点的切向方向

球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 上的点 $P_0 = (1, 1, 1)$ ，取方向 $\mathbf{v} = (1, -1, 0)$ 。因为 $\mathbf{v} \cdot (1, 1, 1) = 0$ ，它是半径方向的一个切向方向。于是

$$L: \mathbf{r} = (1, 1, 1) + t(1, -1, 0), \quad \pi: x + y + z = 3$$

分别表示一条切向直线和一个切平面。后续 Topic07 会用梯度重新产生同一个法向方向。本册的对象与表示是那条接口的几何底层。



2 空间几何的原子：点、位移与向量

空间点 $P = (x, y, z)$ 表示位置，向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 表示位移、方向或带大小的量。若 P, Q 是两点，则真正进入计算的是

$$\overrightarrow{PQ} = Q - P = (x_Q - x_P, y_Q - y_P, z_Q - z_P).$$

出现多个点时，第一动作不是套距离公式，而是明确“从哪个点到哪个点”的位移方向。

向量长度和单位化为

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}, \quad \hat{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|} \quad (\mathbf{a} \neq \mathbf{0}).$$

单位化只保留方向，去掉长度。非零向量与坐标正轴的夹角 α, β, γ 满足

$$\cos \alpha = \frac{a_1}{\|\mathbf{a}\|}, \quad \cos \beta = \frac{a_2}{\|\mathbf{a}\|}, \quad \cos \gamma = \frac{a_3}{\|\mathbf{a}\|}, \quad \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

3 三个向量运算：不同运算回答不同问题

点积 → 角度、正交、投影，
叉积 → 共同法向、面积、方向，
混合积 → 体积、共面。

3.1 点积：测量方向分量

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta.$$

所以 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 当且仅当 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 。向量 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 方向上的投影为

$$\text{proj}_{\mathbf{b}} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2} \mathbf{b}.$$

夹角、正交和投影都在问同一件事：一个向量沿另一个方向到底留下多少分量。内积与投影的跨学科解释由 B00 接收，本册只使用其几何计算接口。

3.2 叉积：构造共同法向

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \quad \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta.$$

它同时给出垂直于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的方向和由两向量张成的平行四边形面积。非零向量平行当且仅当叉积为零。叉积是三维特有的工具，不应被当成任意维度的通用运算。

3.3 混合积：体积与共面

$$[\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}] = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}, \quad V = |(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}|.$$

三向量共面当且仅当混合积为零。后面两条异面直线的距离公式，本质就是“平行六面体体积除以底面积”。

4 直线：一点加一个方向

经过 P_0 、方向为 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 的直线由

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}, \quad t \in \mathbb{R}$$

生成。直线的最小数据永远是“一点 + 一个非零方向”。坐标参数式为

$$\begin{cases} x = x_0 + at, \\ y = y_0 + bt, \\ z = z_0 + ct, \end{cases} \quad \mathbf{v} = (a, b, c).$$

它适合生成点、求交和表示动点。若 a, b, c 均非零，可压缩为

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

某方向分量为零时必须保留对应坐标恒等式，不能直接相除。

两不平行平面的公共点集也表示一条直线：

$$\begin{cases} \Pi_1(x, y, z) = 0, \\ \Pi_2(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

若法向为 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ ，交线方向可取 $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ 。这是约束式表示，不是直线唯一的方程形式。

5 平面：一点加一个法向

平面经过 P_0 、法向为 $\mathbf{n} \neq \mathbf{0}$ 时，平面上任意点 P 满足

$$\boxed{\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0}.$$

若 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ ，则点法式和一般式为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0, \quad Ax + By + Cz + D = 0.$$

一般式的系数 (A, B, C) 直接给出法向。

三个不共线点 P_1, P_2, P_3 确定平面时，取

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3}.$$

若三点共线，叉积为零，平面不唯一。若平面经过两个相交平面的公共直线，可用平面束

$$\lambda \Pi_1 + \mu \Pi_2 = 0, \quad (\lambda, \mu) \neq (0, 0)$$

把“经过该交线”的条件提前编码；写成单参数时要注意会漏掉一个极端成员。

6 对象与表示：生成式与约束式

对象是点集，方程只是编码对象的表示；同一对象通常有多种不唯一的表示。生成式告诉我们如何生成对象上的点，约束式告诉我们哪些点被允许。

目标操作	优先表示	理由
生成对象上的点	参数式	参数直接控制位置
求交点/交线	至少参数化一个对象	把联立问题降为参数求解
判断点是否属于对象	隐式式	直接代入约束
提取平面法向	一般式	系数直接读取法向
构造未知直线/平面	点加方向/法向	使用最小数据
后续曲线积分	参数式	参数微元沿对象变化
后续隐式曲面微分	隐式式	梯度从约束函数产生

“不存在永远最好的表示，只有最适合当前动作的表示”是本册最重要的选择原则。

7 关系翻译：方向、法向与位移承担结构

设直线方向为 $\mathbf{v}_i$ ，平面法向为 $\mathbf{n}_i$ 。

- 两直线平行： $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ ；
- 两平面平行： $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \mathbf{0}$ ；
- 两直线方向垂直： $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$ ；
- 两平面垂直： $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$ ；
- 直线垂直平面： $\mathbf{v} \parallel \mathbf{n}$ ；
- 直线方向平行平面： $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$ ，还需代入一个点区分“平行但不包含”与“整条包含”；
- 点在平面：代入一般式为零；直线包含于平面：一个点满足平面式且方向与法向正交。

7.1 两条空间直线的三分

若

$$L_i : \mathbf{r} = \mathbf{r}_i + t_i \mathbf{v}_i,$$

先判断方向是否平行。若不平行，再检验共面：

$$(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2) = 0.$$

方向不平行且共面时相交；方向不平行且不共面时异面。方向点积为零只能说明方向夹角为直角，不能单独推出两条直线几何上相交垂直。

8 角度与距离：从载体生成公式

两直线夹角用方向向量：

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2|}{\|\mathbf{v}_1\| \|\mathbf{v}_2\|}.$$

两平面夹角用法向量：

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|}.$$

直线与平面锐角 α 与方向—法向夹角互余：

$$\sin \alpha = \frac{|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{n}\|}.$$

角度题的第一动作永远是先找“谁真正承担方向”，再使用点积。

距离的共同机制是“只留下位移的垂直分量”：

$$d(P, Q) = \|\overrightarrow{PQ}\|.$$

点 $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ ：

$$d(P_0, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

点 P_0 到经过 P_1 、方向 $\mathbf{v}$ 的直线：

$$d(P_0, L) = \frac{\|\overrightarrow{P_1 P_0} \times \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}.$$

它是平行四边形面积除以底边。两异面直线的距离：

$$d(L_1, L_2) = \frac{|(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)|}{\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|}.$$

它是平行六面体体积除以底面积。忘掉具体式时，回到“投影、面积除底、体积除底面积”即可重建。

9 构造题：由最小数据反推对象

构造未知直线时先写目标数据：一个点 P_0 和一个方向 $\mathbf{v}$ 。方向可来自两点连线、两个方向的叉积、两个平面法向的叉积或异面线的公垂方向。

构造未知平面时先写目标数据：一个点 P_0 和一个法向 $\mathbf{n}$ 。法向可来自平面内两方向的叉积、直线方向与连接向量的叉积，或题目已给出的垂直方向。

过直线与线外一点作平面

设 $L: \mathbf{r} = (1, 0, 0) + t(1, 1, 0)$ ，线外点 $Q = (0, 0, 1)$ 。取 $P_0 = (1, 0, 0)$ ，则

$$\mathbf{v} = (1, 1, 0), \quad \mathbf{w} = \overrightarrow{P_0 Q} = (-1, 0, 1), \quad \mathbf{n} = \mathbf{v} \times \mathbf{w} = (1, -1, 1).$$

过 Q 的平面为

$$\mathbf{n} \cdot (x, y, z - 1) = 0 \iff \boxed{x - y + z - 1 = 0}.$$

把直线参数式代回得 $(1+t) - t + 0 - 1 = 0$ ，验证整条直线均在平面内。

10 曲线与曲面：三种表示与后续接口

空间直线是参数曲线的最简单情形：

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)).$$

曲线也可用平面隐式方程或两个曲面联立表示。曲面常见三种表示：

$$z = f(x, y), \quad F(x, y, z) = 0, \quad \mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

显式直接暴露高度，隐式保留坐标对称性和约束，参数式负责生成点并适合后续微元。不能强行在不能全局解出的曲面上使用显式表示。

本册只建立表示接口：参数曲线进入 Topic07/09 后产生切向量与曲线微元；参数曲面产生 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ ；隐式曲面进入 Topic07 后由 ∇F 承担一般化法向。不要在此提前占有梯度、可微或定向积分的深层机制。

11 标准曲面：对称、截面与轴向变化

识别曲面时按“对称性 → 固定一个坐标的截面 → 截面随参数变化”重建，而不是背图鉴。

- 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ：水平截面是半径 $\sqrt{R^2 - c^2}$ 的圆；
- 椭球面 $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ ：球面沿三轴非等比例伸缩；
- 方程缺少 z ，如 $x^2 + y^2 = R^2$ ：二维曲线沿 z 轴延伸成柱面；
- 圆锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ ：水平截面半径随 $|z|$ 线性增长；
- 椭圆抛物面 $z = x^2 + y^2$ ：水平截面是随 z 增大的圆；
- 双曲抛物面 $z = x^2 - y^2$ ：两个主竖直截面开口相反，形成鞍形；
- 单叶/双叶双曲面：通过水平截面是否对所有 z 存在，区分连通的一片或分离的两片。

截面是给对象加约束以降维；投影是丢掉一个坐标方向的信息；旋转则保留到旋转轴的距离和轴向位置。绕 z 轴旋转时，核心不变量是

$$z = z_0, \quad x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2.$$

先写不变量再消元，比背旋转公式更稳。

12 专题解题协议：空间几何题怎么执行？

Object → Goal → Representation → Carrier → Constraint → Solve → Verify

1. **Object**：圈出点、线、面、曲线、曲面或区域；方程只是表示，不是对象本身；
2. **Goal**：判断关系、求角/距、求交、构造对象，还是为积分/微分选择表示；
3. **Representation**：生成点用参数式，判断归属用隐式，提取法向用一般式；

4. **Carrier**: 明确方向向量、法向量、位移向量和是否需要共同法向;
5. **Constraint**: 垂直用点积、平行用共线、共同法向用叉积、共面用混合积、相交用联立;
6. **Solve**: 再做方程求解、参数消元和代数化简;
7. **Verify**: 代回对象方程, 复核点积/叉积、距离非负、角度范围和截面形状。

13 稳定边界与高频失败路径

- 点属于平面靠代入方程, 向量平行平面靠与法向点积为零; 两种对象不能混用;
- 方向正交不等于两直线相交; 异面直线也可能方向点积为零;
- 法向和方向只确定一个非零倍数类, 方程乘非零常数仍是同一对象;
- 曲面 $F = 0$ 与区域 $F \leq 0$ 不同, 等式是边界, 不等式才可能给出体积区域;
- 坐标方向缺失常意味着柱面延伸, 不是“少了一个条件所以方程不完整”;
- 求距离只保留垂直分量, 不能把任意两点距离误当成点到线/面的距离;
- 选错表示会让代数复杂化, 出现这种信号应回到 Representation 步骤换路;
- 梯度、切平面、曲线积分和定向属于后续 Owner, 本册只输出可接收的表示。

14 传统章节与 Source Corpus 映射

Source / 传统内容	进入本册	分流与拒绝复制
II-00 点、位移与向量	点/向量边界、方向余弦与对象识别	内积/投影的跨学科本体归 B00
II-00 点积/叉积/混合积	角度、正交、共同法向、面积、体积、共面机制	不重复 Gram-Schmidt 或线代基理论
II-00 直线与平面	最小数据、参数/一般/点法/平面束表示	后续切线/切平面归 Topic07
II-00 关系/角度/距离	方向与法向翻译、投影/面积/体积生成公式	定向与向量场归 Topic09
II-00 曲线/曲面表示	显式、隐式、参数式及表示选择表	曲线曲面积分微元归 Topic09
II-00 标准曲面	对称—截面—轴向变化重建法	区域坐标与 Jacobian 归 Topic08
II-00 截面/投影/旋转	三种对象操作及不变量接口	具体重积分建模不在本册展开

II-00 母例与接 球面点、切向方向、切平面到梯 梯度/可微/隐函数本体归 Topic07/B01
 口 度的过渡

15 一页压缩：忘掉公式后怎样重建？

一句话

先识别空间对象，再选择生成式或约束式表示；找出位移、方向或法向这些几何载体，把关系翻译成点积、叉积、混合积或联立约束，最后用投影/面积/体积构造度量并独立验证。

15.1 三个向量运算

$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \rightarrow$ 角度、正交、投影,
 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \rightarrow$ 共同法向、面积,
 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} \rightarrow$ 体积、共面.

15.2 两个最小构造

直线 = 一点 + 方向, 平面 = 一点 + 法向.

15.3 两类表示与三个操作

参数式 = 生成点, 隐式式 = 施加约束.

截面是加约束降维，投影是消去方向信息，旋转是利用到轴距离不变生成新对象。

15.4 重建问题

1. 当前对象是点、线、面、曲线、曲面还是区域？
2. 目标是判断关系、求角距、求交、构造还是选择微积分表示？
3. 参数式还是隐式式更适合当前动作？
4. 真正承载结构的是哪个方向向量、法向量或位移向量？
5. 中文条件如何翻译成点积、叉积、混合积或联立方程？
6. 距离能否从垂直分量、面积除底或体积除底面积重建？
7. 结果能否通过代入、向量关系、距离非负或截面形状独立验证？
8. 是否已越界到 B00、Topic07、Topic08 或 Topic09 的 Owner？

A 空间对象 Coverage 锚点

对象/动作	核心表示或载体	输出/接口
点与位移	$Q - P$	距离、方向
直线	一点 + 方向, $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$	生成点、求交、曲线前置
平面	一点 + 法向, $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0$	约束、角距、切平面前置
曲线	显式/隐式/参数式	切向与曲线积分接口
曲面	显式/隐式/参数式	梯度、区域与曲面积分接口
关系	点积/叉积/混合积/联立	平行、垂直、共面、相交

本册覆盖空间对象、表示、方向载体、关系翻译、角度距离、标准曲面重建和后续接口;B00 拥有内积/正交/投影的跨学科机制, Topic07 拥有梯度/可微/隐函数, Topic08 拥有区域坐标与 Jacobian, Topic09 拥有定向积分与向量场。